

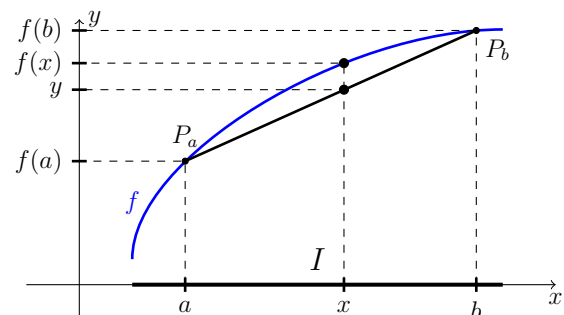
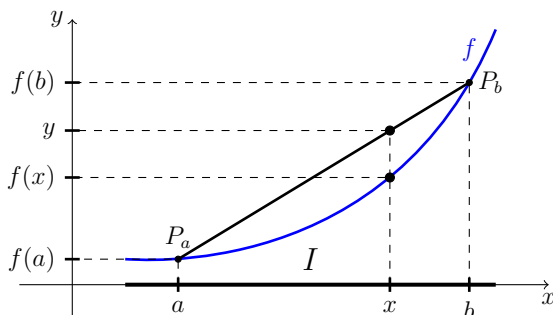
3. előadás

FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KAPCSOLATA A DERIVÁLTAL 2.

Konvex és konkáv függvények

A konvex és konkáv függvények fogalmát már az Analízis I. kurzuson bevezettük. Ezzel az volt a célunk, hogy néhány alapfüggvény konvexitási tulajdonságát vizsgáljuk, és így teljes képet kapjunk ezekről a függvényekről. A hatvány-, a recipro- és a gyökfüggvények esetében sikerült ezt megvalósítani, azonban a többi speciális függvény esetében azt mondtuk, hogy konvexitásukat a differenciálszámítás eszköztárával jóval egyszerűbben tudjuk igazolni.

Emlékezzünk, hogy egy függvény konvexitása bizonyos „alaki” tulajdonságaival van összefüggésben. Az mondtuk, hogy egy függvény szigorúan konvex (konkáv) egy I intervallumon, ha tetszőleges $a, b \in I$, $a < b$ pontpár esetén a függvény (a, b) intervallumhoz tartozó része az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokat összekötő húr alatt (felett) van. Az alábbi ábrák ezt a **geometriai jelentést** illusztrálják, ahol a bal oldali függvény szigorúan konvex, és a jobb oldali függvény szigorúan konkáv.



A szóban forgó húr egyenesének egyenlete:

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a), \quad \text{vagy} \quad y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b).$$

A konvex és konkáv függvények pontos fogalma a következő:

1. Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $I \subset \mathcal{D}_f$ egy intervallum. Ha $\forall a, b \in I$, $a < b$ esetén igaz az, hogy

- ha $\forall x \in (a, b): f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény **konvex az I intervallumon**,
- ha $\forall x \in (a, b): f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény **konkáv az I intervallumon**,

Szigorú egyenlőtlenségek esetén **szigorúan konvex**, illetve **szigorúan konkáv** függvényekről beszélünk.

Megjegyzés. Mivel a húr egyenesének egyenlete kétféle módon írható fel, így a fenti definícióban szereplő

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \quad \text{kifejezés helyett az} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b)$$

kifejezés is írható. ■

1. Tétel (A konvexitás és a derivált kapcsolata). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] I -n $\iff f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I -n,
2. f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I -n $\iff f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I -n.

Bizonyítás. A tételt csak konvex függvények esetében fogjuk igazolni. A bizonyítás hasonlóan történik konkáv függvények esetében, hiszen ekkor elegendő megfordítani a kisebb vagy egyenlő relációk irányát. Szigorúan konvex és szigorúan konkáv függvények esetében a bizonyítás további megfontolást igényel.

Azt igazoljuk tehát, hogy f konvex I -n $\iff f' \nearrow I$ -n.

$\Rightarrow$ Legyen f konvex I -n. Legyen tovább $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a konvexitás definíciójából, valamint a tétel előtti megjegyzés miatt egyszerre igaz, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \quad \text{és} \quad f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v)$$

(itt u, v átvette a definícióban szereplő a, b szerepét), ami egyszerű átrendezésekkel a következő módon írható át

$$(*) \quad \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Tudjuk, hogy $f \in D\{u\}$ és $f \in D\{v\}$. Ekkor az $x \rightarrow u$, ill. az $x \rightarrow v$ határátmenettel

$$f'(u) = f'_+(u) = \lim_{x \rightarrow u+0} \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \lim_{x \rightarrow v-0} \frac{f(x) - f(v)}{x - v} = f'_-(v) = f'(v).$$

Tehát tetszőleges $u, v \in I$, $u < v$ esetén $f'(u) \leq f'(v)$, ami azt jelenti, hogy $f' \nearrow I$ -n.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy $f' \nearrow I$ -n, és legyen $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a Lagrange-féle középértéktétel szerint létezik egy $u < \xi_1 < x$ és egy $x < \xi_2 < v$ szám, hogy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Mivel $f' \nearrow I$ -n, így $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, azaz

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(x)}{v - x},$$

ami a következő módon alakítható át:

$$\begin{aligned}
 (f(x) - f(u))(v - x) &\leq (f(v) - f(x))(x - u) \\
 f(x)((v - x) + (x - u)) &\leq f(u)(v - x) + f(v)(x - u) \\
 f(x)(v - u) &\leq f(u)((v - u) - (x - u)) + f(v)(x - u) \\
 f(x)(v - u) &\leq (f(v) - f(u))(x - u) + f(u)(v - u) \\
 f(x) &\leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u).
 \end{aligned}$$

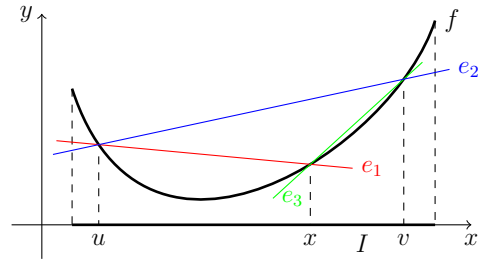
Ez azt jelenti, hogy f konvex függvény I -n.

Megjegyzések.

1. Az ábra szemlélteti a tételben szereplő (*) egyenlőtlenségek geometriai jelentését. Látható, hogy az e_1 , az e_2 és az e_3 húrok meredekségei rendre

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \quad \frac{f(v) - f(u)}{v - u}, \quad \frac{f(x) - f(v)}{x - v},$$

és ezek nagysága megfelelnek a (*)-ban szereplő egyenlőtlenségeknek.



2. Ha a függvény konkáv, szigorúan konvex vagy szigorúan konkáv I -n, akkor a (*)-ban szereplő relációk irányán és élességén kell megfelelően változtatni.
3. A tétel bizonyítása nem alkalmazható szigorúan konvex függvények esetében, mert a megfelelő

$$(**) \quad \frac{f(x) - f(u)}{x - u} < \frac{f(v) - f(u)}{v - u} < \frac{f(x) - f(v)}{x - v}$$

egyenlőtlenségekből az $x \rightarrow u$, ill. az $x \rightarrow v$ határátmenettel nem következik rögtön az éles $f'(u) < f'(v)$ egyenlőtlenség. Ehhez szokás bevezetni az

$$F_a(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in I \setminus \{a\})$$

különbséghányados-függvényt, ahol $a \in I$ egy tetszőleges rögzített pont. (**) -ből igazolható, hogy ha f szigorúan konvex I -n, akkor $F_a \uparrow I$ -n. Ezzel már igazolni tudjuk, hogy

$$f'(u) = f'_+(u) = \lim_{x \rightarrow u+0} F_u(x) < F_u(v) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u} = F_v(u) < \lim_{x \rightarrow v-0} F_v(x) = f'_-(v) = f'(v).$$

Hasonló gondolatmenet alkalmazható szigorúan konkáv függvények esetében.

A konvexitás és a derivált kapcsolatáról szóló tétel azt állítja, hogy differenciálható f függvények esetén az f' derivált monotonitása meghatározza azt, hogy az f függvény (szigorúan) konvex vagy (szigorúan) konkáv egy adott nyílt intervallumon. Ha azonban az f' függvény is differenciálható, akkor monotonitása megvizsgálható az $(f')' = f''$ kétszeres derivált értékeinek előjelei alapján. Ezzel eljutunk a következő állításhoz.

2. Tétel (A konvexitás és a kétszeres derivált kapcsolata). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D^2(I)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] I -n $\iff f'' \geq 0$ [illetve $f'' \leq 0$] I -n;
2. $f'' > 0$ [illetve $f'' < 0$] I -n $\implies f$ szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I -n.

Bizonyítás. Ha $f \in D^2(I)$, akkor $f' \in D(I)$, ezért f' -re alkalmazhatunk a monotonitás és a derivált kapcsolatára vonatkozó tételt. Másrészt $(f')' = f''$. Ekkor a konvexitás és a kétszeres derivált kapcsolata alapján:

- f konvex I -n $\iff f' \nearrow I$ -n $\iff (f')' \geq 0$ I -n,
- f konkáv I -n $\iff f' \searrow I$ -n $\iff (f')' \leq 0$ I -n,
- f szigorúan konvex I -n $\iff f' \uparrow I$ -n $\iff (f')' > 0$ I -n,
- f szigorúan konkáv I -n $\iff f' \downarrow I$ -n $\iff (f')' < 0$ I -n.

Megjegyzések.

1. Vegyük észre, hogy a monotonitás és a derivált kapcsolatára vonatkozó tétel miatt az előző tétel 2. állításában nem ekvivalencia, hanem implikáció szerepel.
2. Az előző tétel értelmében az exponenciális függvény szigorúan konvex $\mathbb{R}$ -n, hiszen

$$(\exp)''(x) = \exp(x) > 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Definíció. Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor azt mondjuk, hogy a $c \in (a, b)$ pont az f függvénynek **inflexiós pontja**, ha

$$\exists \delta > 0: f \text{ konvex } (c - \delta, c]\text{-n és konkáv } [c, c + \delta)\text{-n,}$$

vagy fordítva.

Megjegyzések.

1. A konvexitás és a derivált kapcsolata értelmében, ha $c \in (a, b)$ inflexiós pont, akkor az f' függvény monotonitása megváltozik a c pontban, azaz c az f' függvény lokális szélsőérték-helye. Ezért, ha $f \in D^2\{c\}$ és f -nek a c pontban inflexiója van, akkor $f''(c) = (f')'(c) = 0$. Ezt hívjuk **az inflexiós pontra vonatkozó másodrendű szükséges feltételnek**.
2. Az előző állítás nem fordítható meg, hiszen az $f(x) := x^4$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény esetében $f''(0) = 0$, de 0 nem inflexiós pontja az f függvénynek.
3. Igazolható, hogy a függvény inflexiós pontjain az érintő „átszeli” a függvény grafikonját szigorú konvexitási váltás mellett. Pontosabban, ha e jelöli az f függvény grafikonjához húzott érintőt egy ilyen c inflexiós pontban, akkor a $\varphi := f - e$ függvénynek szigorú előjelváltása van a c pontban. Ez a jelenség könnyen megfigyelhető az $f(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény esetén a $c = 0$ pontban, ahol a függvénynek inflexiós pontja van, és ott az érintő egyenlete $e(x) = 0$ ($x \in \mathbb{R}$).

1. Feladat. Vizsgáljuk meg konveritás szempontjából a következő függvényt

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}),$$

és határozzuk meg az inflexiós pontjait!

Megoldás. Világos, hogy $f \in D^2\{x\}$ minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ pontban. Könnyű ellenőrizni, hogy

$$f''(x) = \frac{2x+6}{x^4}, \quad (x \neq 0).$$

Az előző tétel szerint azokat az intervallumokat kell meghatározni, amelyeken az f'' függvény állandó előjelű. Az f'' függvény egyetlen zérushelye az $x = -3$ pont, ezért a keresett intervallumok a következők: $(-\infty, -3)$, $(-3, 0)$ és $(0, +\infty)$. Most a monotonitáshoz hasonló táblázatot készítünk, de ennek első sorában f'' szerepel. A $\smile$ szimbólummal jelöljük azt, hogy a függvény konvex, a $\frown$ szimbólummal pedig azt, hogy a függvény konkáv az adott intervallumon.

	$x < -3$	-3	$-3 < x < 0$	$x > 0$
f''	$-$	0	$+$	$+$
f	$\frown$	$-2/9$	$\smile$	$\smile$
		infl.		

A táblázatból rögtön leolvasható, mely intervallumokon lesz konvex vagy konkáv a függvény, illetve az, hogy f -nek inflexiós pontja van az $x = -3$ helyen, ahol a függvény értéke $f(-3) = -2/9$.

Aszimptoták

Ha egy függvény grafikonja nem korlátos, akkor úgy kell ábrázolni, hogy érzékelhető legyen az a tendencia, amit a függvény követ, amikor „elhagyja” a rajzterületet. Ehhez a függvény határérték nagyon fontos segítséget nyújt. Előfordul, hogy a grafikon pontjai tetszőleges közelségbe kerülnek egy adott egyeneshez, ún. **aszimptotához**. A legegyszerűbb ilyen eset, amikor a függvénynek egy a pontban van bal vagy jobb oldali határértéke, és ez $-\infty$ vagy $+\infty$. Ekkor az $x = a$ egyenletű egyenes egy **függőleges aszimptotája** lesz a függvénynek.

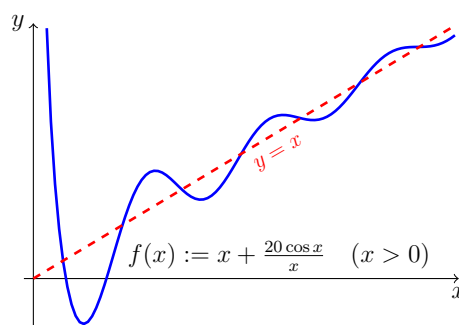
Ha a függvény értelmezési tartománya nem korlátos, akkor lehet **vízszintes aszimptotája** is. Ez akkor fordul elő, amikor létezik a függvény határértéke a $-\infty$ -ben vagy a $+\infty$ -ben, és ez egy B számmal egyenlő. Ekkor $y = B$ az aszimptota egyenlete.

Azonban az aszimptoták tetszőleges

$$y = Ax + B$$

egyenletű egyenesek is lehetnek, ahol $A, B \in \mathbb{R}$. Ha $A \neq 0$, akkor **ferde aszimptotáról** beszélünk.

Az ábrán olyan példa látható, ahol egy függvénynek ferde aszimptotája van. Valóban, ha x „nagy”, akkor az $f(x)$ érték „közel” van az x számhoz.



Az a tény, hogy egy függvény grafikonja közel kerül egy egyeneshez, a következő módon fogjuk precízen értelmezni.

3. Definíció. Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek van aszimptotája $(+\infty)$ -ben, ha

$$\exists l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

elsőfokú függvény, amelyre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l(x)) = 0.$$

Ekkor az $y = Ax + B$ egyenletű egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben.

A függvény $(-\infty)$ -beli aszimptotáját is hasonló módon értelmezzük.

Az előbbi definíció nem adja meg, hogyan tudjuk az A és a B értékeket meghatározni. Ebben a segítségünkre lehet a következő állítás.

3. Tétel. Legyen $a \in \mathbb{R}$. Az $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek akkor és csak akkor van aszimptotája $(+\infty)$ -ben, ha léteznek és végesek a következő határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} =: A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - Ax) =: B \in \mathbb{R}.$$

Ekkor az

$$l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben.

Bizonyítás. A tétel könnyen igazolható a határérték alaptulajdonságai alapján.

$\Rightarrow$ Ha $l(x) = Ax + B$ az f függvény aszimptotája a $(+\infty)$ -ben, akkor

$$f(x) - Ax - B \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \quad \implies \quad \frac{f(x) - Ax - B}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{0}{+\infty} = 0.$$

Így

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - Ax - B + Ax + B}{x} = \frac{f(x) - Ax - B}{x} + A + \frac{B}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 + A + 0 = A.$$

Másrészt

$$f(x) - Ax - B \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \quad \implies \quad f(x) - Ax \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} B.$$

$\Leftarrow$ Ha

$$\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad f(x) - Ax \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} B \in \mathbb{R},$$

akkor rögtön a második határértékből következik, hogy

$$f(x) - Ax - B \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

és így $l(x) = Ax + B$ az f függvény aszimptotája a $(+\infty)$ -ben.

Megjegyzés. Hasonló állítás érvényes a $(-\infty)$ -beli aszimptoták meghatározására. ■

A L'Hospital-szabály

Láttuk, hogy a differenciálszámítás eszköztárával hatékonyan tudunk meghatározni több függvénytulajdonságot. Az aszimptoták kivételeknek tűnnek, mert meghatározásukhoz „csak” határértékszámítás szükséges. Most megmutatjuk, hogy a differenciálszámítás szintén egy hatásos eszköz a függvények pontbeli határértékek kiszámításában.

Először lássuk, hogyan számítjuk ki a következő határértéket az eddigi ismereteink alapján:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^8 + 3x^5 - 2x^2 - 2}{x^4 - 6x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^7 + x^6 + x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 2x + 2)}{(x-1)(x^3 + x^2 - 5x)} = -\frac{19}{3}.$$

A fenti határérték egy $0/0$ típusú kritikus határérték. A számlalóból és a nevezőből kiemeltük az $x - 1$ tényezőt, és egyszerűsítés után a fennmaradó kifejezést kiértékeltek az $x = 1$ helyen. Itt a problémát a kiemelés jelenti, amire több módszer ismert, de ezek általában sok számítással járnak. Most megpróbálkozunk valami mással. Legyen $a = 1$, illetve

$$f(x) := x^8 + 3x^5 - 2x^2 - 2 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x^4 - 6x^2 + 5x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Tudjuk, hogy f és g differenciálható függvények, és

$$f'(x) = 8x^7 + 15x^4 - 4x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g'(x) = 4x^3 - 12x + 5 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel az $f, g \in D\{a\}$, $f(a) = g(a) = 0$ és $g'(a) \neq 0$ feltételek teljesülnek, ezért

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Mivel $f'(a) = f'(1) = 19$ és $g'(a) = g'(1) = -3$, így a két értékek elosztásával megkapjuk a már ismert végeredményt. Ezzel a módszerrel a határérték kiszámításához „csak” külön kellett deriválni a számlálót és a nevezőt, és az így kapott hányadost kiértékelni az $x = a$ helyen.

A most bemutatott módszer csak a fent megadott egyszerű feltételek mellett alkalmazható. Szerencsére, ez csak egy speciális esete egy jóval általánosabb állításnak, amit L'Hospital-szabálynak nevezünk. Ennek a szabálynak két esete van, amivel „ügyes” átalakításokkal több kritikus határérték kiszámítható. Ilyenek például a következők:

$$(+\infty) + (-\infty), \quad 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad 0^0.$$

4. Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{0}{0}$ esetben). Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f, g \in D(a, b), \\ \bullet \forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0, \\ \bullet \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0, \\ \bullet \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \mathbb{R}. \end{array} \right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy a Rolle-tétel alapján, ha $g' \neq 0$ (a, b) -n, akkor g -nek legfeljebb egy zérushelye van (a, b) -n. Ekkor választhatunk olyan $b > a$ számot, hogy $g \neq 0$ (a, b) -n.

Két esetet fogunk megkülönböztetni:

1. $a > -\infty$ (véges). Legyen $A := \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$. Azt kell igazolni, hogy $\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A$, azaz

$$(\#) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in (a, a + \delta) \subset (a, b): \frac{f(x)}{g(x)} \in K_\varepsilon(A).$$

Az $A = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}$ feltétel azt jelenti, hogy

$$(\#\#) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta^* > 0, \forall y \in (a, a + \delta^*) \subset (a, b): \frac{f'(y)}{g'(y)} \in K_\varepsilon(A).$$

Értelmezzük az f és a g függvényt az a pontban úgy, hogy

$$f(a) := 0 \quad \text{és} \quad g(a) := 0.$$

A $\lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0$ feltételből következik, hogy ekkor $f, g \in C[a, b]$.

Legyen $\varepsilon > 0$ egy tetszőleges rögzített szám, és $\delta^* > 0$ a $(\#\#)$ -ben szereplő szám. Legyen $\delta := \delta^*$, és $x \in (a, a + \delta)$ egy tetszőleges pont. A Cauchy-féle középértéktétel feltételei az f és a g függvényre az $[a, x]$ intervallumon teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy $\exists \xi_x \in (a, x) \subset (a, a + \delta^*)$, amire:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \quad (\text{és ez } (\#\#) \text{ miatt}) \in K_\varepsilon(A).$$

A $(\#)$ állítást tehát bebizonyítottuk. A $\lim_{a+0} \frac{f}{g}$ határérték létezik, és $\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A$.

2. $a = -\infty$. Nem bizonyítjuk.

Most megfogalmazzuk a $\frac{+\infty}{+\infty}$ kritikus határértékre vonatkozó L'Hospital-szabályt.

5. Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{+\infty}{+\infty}$ esetben). Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f, g \in D(a, b), \\ \bullet \forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0, \\ \bullet \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = +\infty, \\ \bullet \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}. \end{array} \right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

Bizonyítás. Nem bizonyítjuk.

Megjegyzések.

1. A L'Hospital-szabály mindkét esete könnyen átfogalmazható **bal oldali és $+\infty$ -ben vett határértékekre** is. Ehhez elegendő $-\infty < a < b \leq +\infty$ mellett mindenhol $b - 0$ bal oldali határértékeket írni. Nem nehéz meggondolni, hogy az így kapott állítások igazolhatók a jobb oldali határértékre vonatkozó L'Hospital-szabályból az $y = -x$ helyettesítéssel. A bal- és jobb oldali határértékekre vonatkozó állításokból a L'Hospital-szabály **kétoldali határértékekre** is átfogalmazható.
2. A $\frac{+\infty}{-\infty}$, $\frac{-\infty}{+\infty}$, $\frac{-\infty}{-\infty}$ kritikus határértékekre, a bal oldali határértékre, valamint a (kétoldali) határértékre, sőt a $(-\infty)$ -ben és $(+\infty)$ -ben vett határértékre hasonló állítások érvényesek.
3. **Vigyázat!** A L'Hospital-szabály alkalmazása előtt győződjünk meg, hogy a szabály alkalmazásához szükséges feltételek teljesülnek, ui. „hagyja magát alkalmazni” akkor is, ha nem lehet. Például, ha

$$f(x) := \cos x, \quad \text{és} \quad g(x) := x + 1 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_0 \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1} = \frac{1}{0 + 1} = 1, \quad \text{de} \quad \lim_0 \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1} = 0 \neq \lim_0 \frac{f}{g}.$$

4. Az (a, b) intervallum hossza tetszőlegesen kicsi lehet, ezért nem egyszerű olyan példát megadni, ahol a $\forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0$ feltétel teljesül minden (a, b) esetén, és g nem azonosan nulla. Emiatt ezt a feltételt nem szoktuk ellenőrizni.
5. A L'Hospital-szabály többször egymás után is alkalmazható, ha szükséges. Például

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left(\frac{0}{0}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \left(\frac{0}{0}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Azonban előfordul, hogy ez soha nem vezet eredményhez. Például

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x},$$

és ha még egyszer alkalmazzuk a L'Hospital-szabályt, akkor az induló kifejezést kapjuk.

6. A L'Hospital-szabály nem fordítható meg abban az értelemben, hogy ha elvégzése után a kapott határérték nem létezik, akkor attól még lehet, hogy a keresett határérték létezik. Például

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1} \nexists, \quad \text{de} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right) = 1.$$

7. A többi kritikus határértéktípust gyakran vissza lehet vezetni $\frac{0}{0}$ vagy $\frac{+\infty}{+\infty}$ típusú határértékre, ahol megpróbálhatjuk alkalmazni a L'Hospital-szabályt.

Példák.

1. $\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x = (0 \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{-\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0+0} (-x) = 0.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) = (?) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} =$
 $= \left(\frac{0}{0}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} = \frac{0}{1 + 1 - 0} = 0.$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0+0} x^x = (0^0) = \lim_{x \rightarrow 0+0} (e^{\ln x})^x = \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{x \ln x} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x\right) = \exp(0) = 1,$$

hiszen $\exp$ folytonos függvény, és már igazoltuk, hogy $\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x = 0$.

4. Ha $a > 1$ és $n \in \mathbb{N}^+$, akkor a L'Hospital-szabály n -szeri alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^n} &= \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a) \cdot a^x}{n \cdot x^{n-1}} = \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a)^2 \cdot a^x}{n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2}} = \dots = \\ &= \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a)^{n-1} \cdot a^x}{n(n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot x} = \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a)^n \cdot a^x}{n!} = +\infty. \end{aligned}$$

Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy ha $a > 1$, akkor $x \rightarrow +\infty$ esetén az a^x ($x \in \mathbb{R}$) függvény gyorsabban tart $(+\infty)$ -hez, mint x bármelyik pozitív kitevőjű hatványa, és ezt szokás így is jelölni:

$$\boxed{x^n \ll a^x, \quad \text{ha } x \text{ elég nagy}}.$$

5. Hasonlóan, ha $m, n \in \mathbb{N}^+$, akkor a L'Hospital-szabály n -szeri alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^n x}{x^m} = \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot \ln^{n-1} x}{m \cdot x^m} = \dots = \left(\frac{+\infty}{+\infty}\right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{m^n \cdot x^m} = 0,$$

azaz x bármely pozitív kitevőjű hatványa gyorsabban tart $(+\infty)$ -hez $x \rightarrow +\infty$ esetén, mint $\ln x$ bármely pozitív kitevőjű hatványa. Röviden: minden $n, m \in \mathbb{N}^+$ esetén

$$\boxed{(\ln x)^n \ll x^m, \quad \text{ha } x \text{ elég nagy}}.$$

Teljes függvényvizsgálat

Adott f valós-valós függvény **teljes függvényvizsgálatán** f analitikus és geometriai tulajdonságainak a megállapítását értjük. Ennek során a következőket kell meghatározni:

1. Kezdeti vizsgálatok. (Deriválhatóság, zérushelyek, előjelvizsgálat, paritás, periodicitás megállapítása.)
2. Lokális szélsőértékek és monotonitási intervallumok.
3. Konvexitási intervallumok és inflexiós pontok.
4. Határértékek és aszimptoták.
5. A függvény grafikonjának felrajzolása.

2. Feladat. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := x - 1 - \frac{4x}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

Megoldás.

1. **Kezdeti vizsgálatok.** A deriválási szabályok alapján az f függvény minden $x \in \mathbb{R}$ pontban akárhányszor deriválható. Mivel

$$f(x) = x - 1 - \frac{4x}{x^2 + 1} = \frac{x^3 - x^2 - 3x - 1}{x^2 + 1} = \frac{(x+1)(x^2 - 2x - 1)}{x^2 + 1},$$

így $f(x) = 0 \iff x = -1$ vagy $x^2 - 2x - 1 = 0$, azaz

$$x = -1, \quad x = x_1 := 1 - \sqrt{2} \approx -0,414 \quad \text{vagy} \quad x = x_2 := 1 + \sqrt{2} \approx 2,414.$$

Előjelvizsgálat

	$x < -1$	-1	$-1 < x < x_1$	x_1	$x_1 < x < x_2$	x_2	$x > x_2$
f	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

A függvény nem páros, páratlan vagy periodikus.

2. **Monotonitás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 1 - \frac{4 \cdot (x^2 + 1) - 4x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 6x^2 - 3}{(x^2 + 1)^2},$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x^4 + 6x^2 - 3 = 0.$$

A $t = x^2$ helyettesítéssel

$$t^2 + 6t - 3 = 0 \iff t = -3 - 2\sqrt{3} < 0, \quad \text{vagy} \quad t = -3 + 2\sqrt{3} > 0.$$

Ezért $x^2 = 2\sqrt{3} - 3 \iff$

$$x = x_3 := \sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx 0,681 \quad \text{vagy} \quad x = -x_3 := -\sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx -0,681$$

	$x < -x_3$	$-x_3$	$-x_3 < x < x_3$	x_3	$x > x_3$
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\uparrow$	$0,18$	$\downarrow$	$-2,18$	$\uparrow$
lok.		max		min	

3. **Konveritás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f''(x) = \frac{(4x^3 + 12x)(x^2 + 1)^2 - (x^4 + 6x^2 - 3) \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} = \frac{8x(3 - x^2)}{(x^2 + 1)^3},$$

ezért $f''(x) = 0 \iff x = 0, \quad x = -\sqrt{3} \approx -1,73, \quad \text{vagy} \quad x = \sqrt{3} \approx 1,73.$

	$x < -\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3} < x < 0$	0	$0 < x < \sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$x > \sqrt{3}$
f''	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
f	$\smile$	-1	$\frown$	-1	$\smile$	-1	$\frown$
		infl.		infl.		infl.	

4. **Határértékek és aszimptoták.** Mivel

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x}{1+x^2} = \left(\frac{\pm\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{2x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x - 1 - \frac{4x}{1+x^2} \right) = \pm\infty - 1 - 0 = \pm\infty.$$

Továbbá

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{4}{1+x^2} \right) = 1 =: A$$

és

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-1 - \frac{4x}{1+x^2} \right) = -1 =: B.$$

Ez azt jelenti, hogy az $y = Ax + B$, azaz az $y = x - 1$ egyenletű egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben és $(-\infty)$ -ben is.

5. **Ábrázolás.**

